TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Ghi nhớ

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng **ax + by = c**, trong đó a, b, c là các số đã biết và **a, b không đồng thời bằng 0**.

Cặp số $(x_0; y_0)$ là **nghiệm** nếu thay $x = x_0$, $y = y_0$ vào thì hai vế bằng nhau.

Phương trình bậc nhất hai ẩn luôn có **vô số nghiệm**. Trên mặt phẳng toạ độ, tập nghiệm của nó là một **đường thẳng**.

Ví dụ 1

Cặp số (2; 1) có là nghiệm của phương trình $3x - 2y = 4$ không?

Thay $x = 2$, $y = 1$: $3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 6 - 2 = 4$. Hai vế bằng nhau nên (2; 1) **là** nghiệm.

Ví dụ 2

Phương trình $0x + 2y = 6$ có là phương trình bậc nhất hai ẩn không?

Có, vì $a = 0$ nhưng $b = 2 \neq 0$. Phương trình tương đương $y = 3$, tập nghiệm là đường thẳng nằm ngang $y = 3$.

2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Ghi nhớ

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn gồm hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng phải thoả mãn, ví dụ:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ là cặp số thoả mãn **đồng thời cả hai** phương trình.

Ví dụ 3

Cặp số (1; 2) có là nghiệm của hệ sau không?

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

Thay vào phương trình thứ nhất: $1 + 2 = 3$ (đúng). Thay vào phương trình thứ hai: $2 \cdot 1 - 2 = 0$ (đúng).

Vậy (1; 2) là nghiệm của hệ.

Lỗi hay gặp

- Cho rằng $0x + 0y = 5$ là phương trình bậc nhất hai ẩn. Sai, vì a và b đều bằng 0.
- Nghĩ phương trình bậc nhất hai ẩn chỉ có một nghiệm. Thực ra nó có vô số nghiệm.
- Thay nhầm thứ tự: cặp (x; y) thì số đứng trước luôn là x.
- Chỉ kiểm tra một phương trình đã kết luận là nghiệm của hệ. Phải thoả mãn cả hai.

3. Bài tự luyện

1. Trong các phương trình $2x - y = 1$; $x^2 + y = 2$; $0x + 3y = 6$; $xy = 4$, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn?

2. Cặp số $(-1; 3)$ có là nghiệm của phương trình $2x + y = 1$ không?

3. Tìm m để cặp số $(1; 2)$ là nghiệm của phương trình $mx + y = 5$.

4. Cặp số $(2; -1)$ có là nghiệm của hệ gồm hai phương trình $x + 2y = 0$ và $3x + y = 5$ không?

Đáp án bài tự luyện

1. $2x - y = 1$ và $0x + 3y = 6$.

2. Có, vì $2\cdot(-1) + 3 = 1$.

3. $m\cdot 1 + 2 = 5$ nên $m = 3$.

4. Có: $2 + 2\cdot(-1) = 0$ và $3\cdot 2 + (-1) = 5$.